

## 2025 年秋操作系统期末试题（回忆版）

—— 来自「用户空间」的勇士将前往「操作系统」的秘境探险。

—— 谁将知道等待 TA 的是松散而坚固的满目疮痍，是将被祛魅的无情的贫瘠的「真实」 .....

闭卷考试，可以带计算器；时间 120 分钟，满分 100 分。

### 一、 选择题（共 20 题。每题 2 分，共 40 分）

1. 哪种进程基本状态可以由其他两种状态转化而来？（ ）
  - A. 运行态
  - B. 阻塞态
  - C. 就绪态
  - D. 完成态
2. 设有变量 A，五个并发进程访问变量 A，则关于 A 的临界区数量为（ ）
  - A. 1
  - B. 3
  - C. 5
  - D. 6
3. \*加法运算和乘法运算使用 CPU 中不同的执行部件，因此一个 CPU 仍然可能实现一定程度的并行。下列说法正确的是（ ）
  - A. 一种介于并发与并行之间的机制，仅当资源不冲突时才能并行执行
  - B. 每个线程具有独立的栈、堆和寄存器
  - C. 并行是指多个任务在物理上真正同时执行
  - D. 同一进程内的所有线程完全共享包括栈和堆在内的所有资源
4. \*下列关于处理机调度的说法正确的是（ ）
  - I. 时间片轮转调度属于抢占式调度
  - II. 非抢占式调度常用于早期批处理系统，响应时间短
  - III. 进程阻塞后处理机转去执行其他任务属于抢占式调度..
  - IV. 时间片越小，则系统开销越小
  - A. I、III
  - B. II、IV
  - C. I
  - D. II、III、IV

5. 实现多级队列调度算法时, 需要考虑的因素有 ( )

- A. CPU 核心数
- B. 就绪队列优先级
- C. 就绪队列数量
- D. 各就绪队列内采用的调度算法

6. 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个,  $t$ 时刻的资源分配及需求情况如下表所示。

| 进程名            | A 已分配数量 | B 已分配数量 | A 需求总量 | B 需求总量 |
|----------------|---------|---------|--------|--------|
| P <sub>1</sub> | 2       | 3       | 4      | 4      |
| P <sub>2</sub> | 2       | 1       | 3      | 1      |
| P <sub>3</sub> | 1       | 2       | 3      | 4      |

则 $t$ 时刻安全性检测结果是 ( )

- A. 存在安全序列 P<sub>1</sub>、P<sub>2</sub>、P<sub>3</sub>
  - B. 存在安全序列 P<sub>2</sub>、P<sub>1</sub>、P<sub>3</sub>
  - C. 存在安全序列 P<sub>2</sub>、P<sub>3</sub>、P<sub>1</sub>
  - D. 不存在安全序列
7. 某计算机按字节编址, 其动态分区内存管理采用最佳适应算法, 每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

|      |      |      |       |       |
|------|------|------|-------|-------|
| 分区始址 | 20K  | 500K | 1000K | 200K  |
| 分区大小 | 40KB | 80KB | 100KB | 200KB |

现在回收一块起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区。回收后系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的始址和大小分别是 ( )。

- A. 3, 20K, 380KB
- B. 3, 500K, 80KB
- C. 4, 20K, 180KB
- D. 4, 500K, 80KB

8. 已知：TLB访问时间0.2ms，内存访问时间1ms，一级页表。当TLB命中率85%和50%时，平均访问时间分别为（ ）
- A. 1.2ms 和 1.8ms
  - B. 1.35ms 和 1.7ms
  - C. 1.25ms 和 1.9ms
  - D. 1.35ms 和 1.8ms
9. 时间片轮转调度中：队首进程 P 需要运行 25ms；系统一共 5 个进程，时间片为 5ms。则 P 的周转时间为（ ）
- A. 100ms
  - B. 105ms
  - C. 115ms
  - D. 125ms
10. 下列关于死锁的叙述中正确的是（ ）
- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁
  - II. 死锁的预防方法破坏必要条件能确保系统不发生死锁
  - III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态拒绝死锁
  - IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态
- A. II、III
  - B. I、II、IV
  - C. I、II、III
  - D. I、III、IV
11. 适合采用 DMA 方式传输的设备有（ ）
- I. 键盘
  - II. 网卡
  - III. 固态硬盘
  - IV. 针式打印机
- A. I、II
  - B. II、III
  - C. I、IV
  - D. II、IV
12. 会产生 Belady 异常的页面置换算法是（ ）
- A. FIFO
  - B. LRU
  - C. OPT
  - D. NRU（最近未使用）

13. 共享数据 `data` 在两进程的页号分别是 `p1`、`p2`，对应页框号是 `s1`、`s2`。那么（ ）
- A. `p1`、`p2` 一定相同；`s1`、`s2` 一定相同
  - B. `p1`、`p2` 一定相同；`s1`、`s2` 一定相同
  - C. `p1`、`p2` 不一定相同；`s1`、`s2` 一定相同
  - D. `p1`、`p2` 不一定相同；`s1`、`s2` 不一定相同
14. 在某分页存储管理系统中，逻辑地址为 16 位，页面大小为 1KB，第 0，1，2，3 页依次存放在 3，7，11，10 号页框中，则逻辑地址 `0x0A6F` 对应的物理地址为（ ）。
- A. `0x1E6F`
  - B. `0x2E6F`
  - C. `0xDE6F`
  - D. `0xEE6F`
15. 从磁盘读取一个数据块到缓冲区用时  $t_1$ ，CPU 处理数据时间为  $t_2$ ，忽略从缓冲区到用户区的时间。则处理  $n$  个数据块所需时间为（ ）
- A.  $n(t_1 + t_2)$
  - B.  $nt_2 + t_1$
  - C.  $(n - 1) \min(t_1 + t_2) + t_1 + t_2$
  - D.  $(n - 1) \max(t_1 + t_2) + t_1 + t_2$

## 二、解答题（共 6 题。共 60 分）

1. 爸爸向盘子中放入苹果或橘子，女儿只吃苹果，儿子只吃橘子。盘子中最多只能放一个水果。请使用信号量与 PV 操作描述爸爸、女儿、儿子三个进程之间的并发行为。

2. 某系统有 5 个进程：P0、P1、P2、P3、P4 和 3 类资源 A、B、C，资源实例总数分别为 (10,5,7)。当前时刻可用资源为(3,3,2)。资源分配情况如下表所示。使用银行家算法回答下列问题。

| *  | Allocation |   |   | Max |   |   |
|----|------------|---|---|-----|---|---|
|    | A          | B | C | A   | B | C |
| P0 | 0          | 1 | 0 | 7   | 5 | 3 |
| P1 | 2          | 0 | 0 | 3   | 2 | 2 |
| P2 | 3          | 0 | 2 | 9   | 0 | 2 |
| P3 | 2          | 1 | 1 | 2   | 2 | 2 |
| P4 | 0          | 0 | 2 | 4   | 3 | 3 |

- (1) 求当前系统的 Need 矩阵。

- (2) 判断系统是否安全。若安全，给出一个安全序列；若不安全，说明原因。

- (3) 若系统可用资源向量改为(0,6,2)，判断系统是否仍然安全。

3. 在 $T$ 时刻，五个进程同时到达，到达顺序为 P0、P1、P2、P3、P4。

| 进程 | 运行时间 |
|----|------|
| P0 | 5    |
| P1 | 1    |
| P2 | 2    |
| P3 | 1    |
| P4 | 3    |

- (1) 给出先来先服务（FCFS）、最短时间（SJF）、时间片轮转的执行顺序。

- (2) 求各算法的平均周转时间。

- (3) 上一问中用时最少的算法是否最常用？说明原因。

4. 已知：物理地址 32 位，虚拟地址 48 位，页面大小 4KB，页表项大小 8B，段内最大内存 4GB。

(1) 若采用纯分页，需要几级页表？

(2) 若采用一级页表，TLB 命中率为 98%，TLB 访问用时 10ns，仅在 TLB 未命中时访问内存，内存访问用时 100ns。求：平均访问内存时间。

(3) 若采用二级页表，同上一问，求：平均访问内存时间。

(4) 同上一问，若要求平均访存时间小于 120ns，TLB 命中率至少是多少？

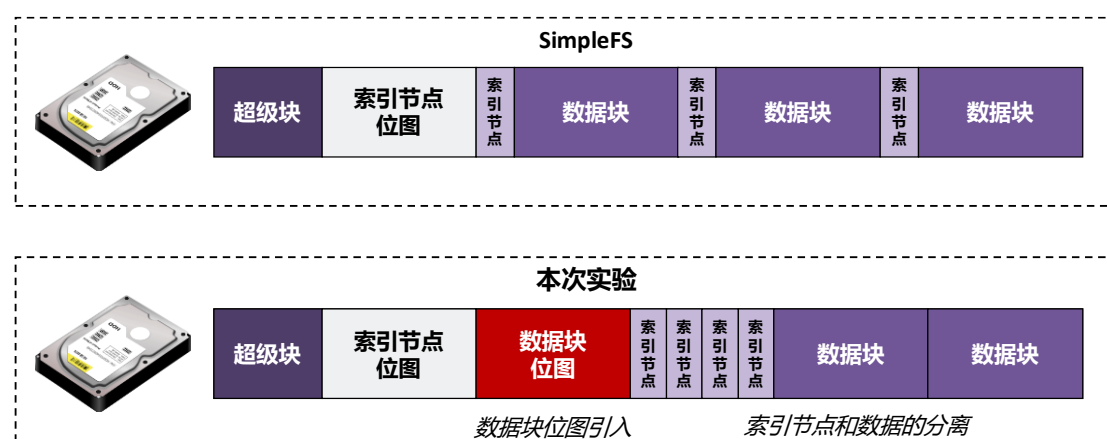
(5) 如果用段页式，每个用户最多能有多少个段？用几级页表？

5. 磁盘请求序列为：51，100，150，270，300，345，476。已知磁道数 500，磁头初始位置：300，移动方向：300→0。

(1) 分别给出 SSTF、SCAN、C-SCAN 和 C-LOOK 的寻道顺序和总寻道长。

(2) 已知一个磁盘块大小为 16KB，平均寻道时间 8ms，磁盘转速 15000rpm，磁道容量 256KB。求：读取一个逻辑块的时间。

(3) 下图是 SimpleFS 和课程实验实现的硬盘结构。



SimpleFS 采用超级块、索引节点位图和索引节点+数据块的分布结构；

课程实验采用超级块、索引节点位图、数据块位图、索引节点和数据块的分布结构。



① 从以下四个方面比较两种文件系统的布局优劣：空间利用率、随机访问效率、可扩展性、实现复杂度。

② 已知磁盘：共 8192 逻辑块，块大小 1024B，文件占用 2 逻辑块。求各区域占用逻辑块数量。

③ 机械硬盘随机读写速度受限的主要原因是什么？给出两种优化方法，并说明课程实验结构如何提高随机读写速度。